

«На Урок»

Основи теорії графів

ПІБ: _____

Клас: _____

Дата: _____

1. Історично вважається, що теорія графів почалась із розв'язання задачі ...

☐

а) про 7 мостів Кенігсберга

☐

б) про 15 доріг Лейпцига

☐

в) про 5 річок України

☐

г) про 7 гірських вершин Карпат

2. В графічному представленні графів точками називаються ...

☐

а) вершинами

☐

б) вузлами

☐

в) кутами

☐

г) перехрестями

3. В графічному представленні графів лінії називаються ...

☐

а) ребрами

☐

б) шляхами

☐

в) сторонами

☐

г) варіантами

4. Кількість ребер, що виходить із вершини графа називається ...

☐

а) степінь

☐

б) величина

☐

в) модуль

☐

г) сила

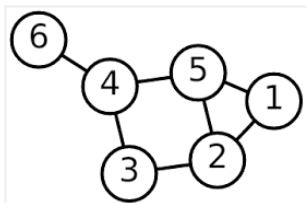
☐

д) потужність

☐

е) сума

5.



Оберіть з малюнку вершини з парним степенем

☐

а) вершина 1

☐

б) вершина 2

☐

в) вершина 3

☐

г) вершина 4

☐

д) вершина 5

☐

е) вершина 6

6. Серед наведених оберіть повні графи

☐

а)

☐

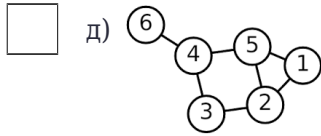
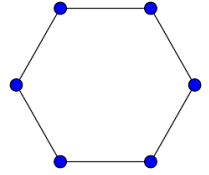
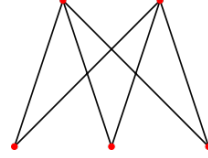
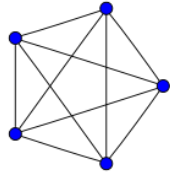
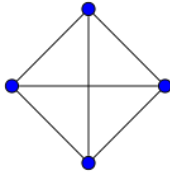
б)

☐

в)

☐

г)



7. Оберіть вірні твердження

☐ а) Якщо у повного графа N вершин, то з кожної вершини виходить $N-1$ ребер.

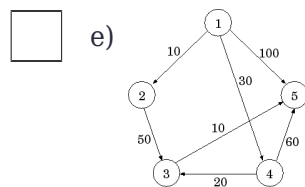
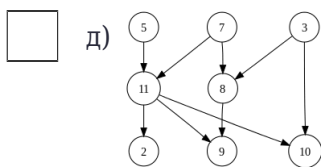
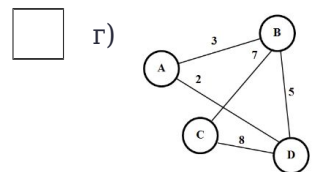
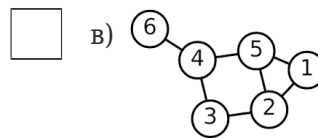
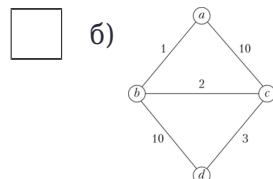
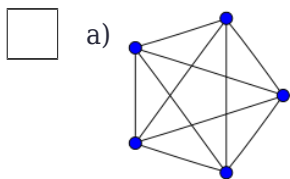
☐ б) Якщо у повного графа N вершин, то з кожної вершини виходить $(N-1)/2$ ребер.

☐ в) Якщо у повного графа N вершин, то всього ребер $N*(N-1)/2$.

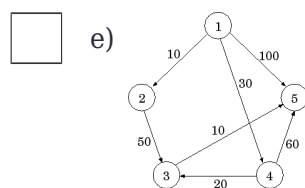
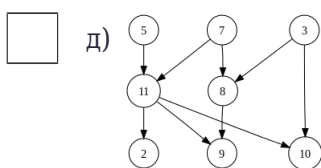
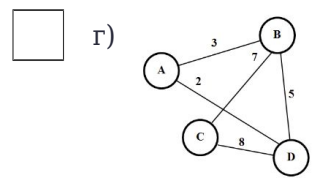
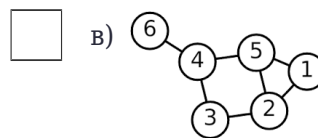
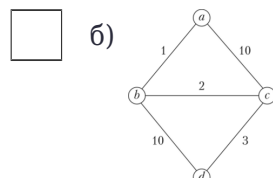
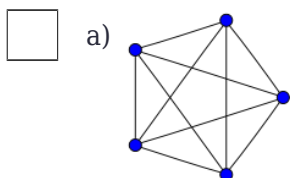
☐ г) Орієнтований граф - це граф, ребрам якого призначено напрямки.

☐ д) Орієнтований граф - це граф, ребра якого орієнтовані по відношенню однієї з вершин.

8. Серед наведених оберіть зважені графи



9. Серед наведених оберіть орієнтовані графи



10. Країна Робінзонія розташована на островах. Всі острови з'єднані один з одним мостами. З кожного острова виходить рівно 5 мостів. Яка загальна кількість мостів в Робінзонії?

☐ а) 15

☐ б) 30

☐ в) 25

☐ г) 36

☐ д) немає вірного

11. В країні Карантинії всього 10 міст, причому кожне з'єднане з кожним дорогою. Яку найбільшу кількість доріг можна закрити на ремонт так, щоб з кожного міста можна було проїхати в кожне інше?

☐ а) 35

☐ б) 45

☐ в) 10

☐ г) 15

☐ д) 20

☐ е) 25

☐ є) немає вірного

Ключ до тесту

1. а (1 балів)

5. а в (2 балів)

9. д е (2 балів)

2. а (1 балів)

6. а б (2 балів)

10. а (4 балів)

3. а (1 балів)

7. а в г (3 балів)

11. а (4 балів)

4. а (1 балів)

8. б г е (3 балів)